

四校分班考测试卷（三）

一. 选择题(本题共有 6 小题, 每小题 3 分, 共计 18 分, 答对得 3 分, 答错倒扣 1 分)

1. “猴子捞月”的寓言故事说, 猴子看到井中有个月亮, 以为月亮掉进井水中了, 大叫起来: “不得了啦, 不得了啦! 月亮掉到井里去了!” …… (如图所示)。

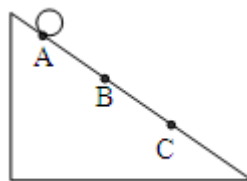
关于井中月亮, 以下说法中正确的是

- A. 井中的月亮比天上的月亮小
- B. 井中出现月亮属于光的反射现象
- C. 井中出现月亮属于光的折射现象
- D. 井中的月亮到水面的距离比天上的月亮到水面的距离近



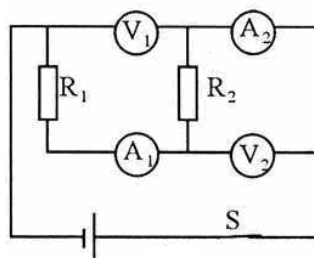
2. 如图所示, 一小钢球从光滑固定斜面的 A 点静止释放, 相继经过 B、C 两点, $AB=BC$, 则下列分析正确的是 (忽略空气阻力的影响)

- A. 小钢球下滑过程中做匀速直线运动
- B. 小钢球在 AB、BC 两段内运动的平均速度相等
- C. 小钢球所受重力在 AB、BC 两段内做功相等
- D. 就 A、B、C 三点而言, 小钢球在 A 点具有的机械能最大

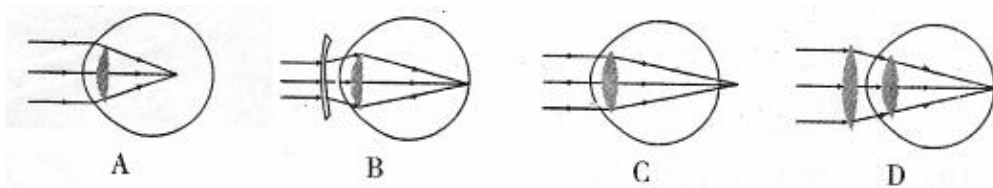


3. 如图所示的电路中, 电压表 V_1 的示数为 9 伏, 电压表 V_2 的示数为 3 伏, 那么 R_1 与 R_2 的阻值之比为

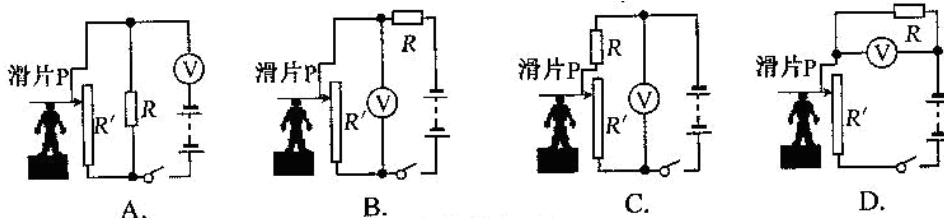
- A. 2: 1 B. 1: 2 C. 3: 1 D. 1: 3



4. 下列情形中, 与近视眼矫正相符的是 ()

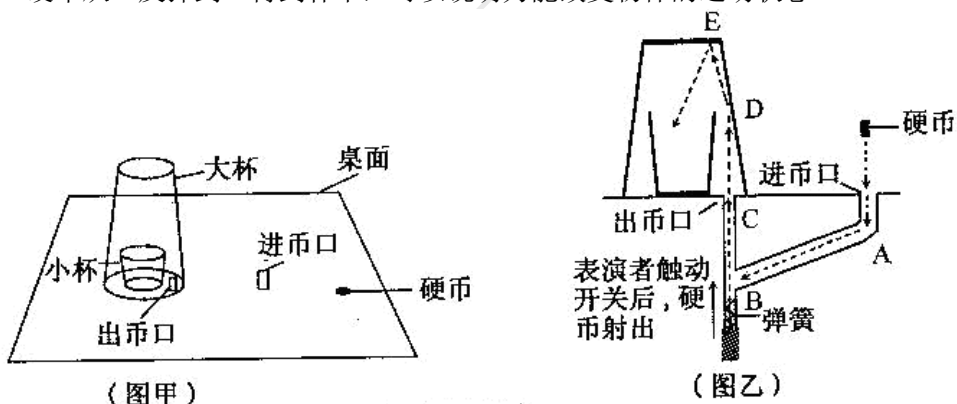


5. 小明观察了市场上自动测高仪后，设计了以下四个电路（其中 R' 是滑动变阻器， R 是定值电阻，电源两极间电压恒定）。其中能实现身高越高，电压表示数越大的电路是



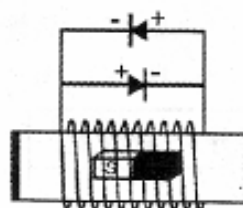
6. 在央视春晚中，魔术师刘谦的精彩表演叫人叫绝，使人们对魔术产生了浓厚的兴趣。《银币穿越玻璃杯》的魔术是在不动大杯的情况下，让在桌面上的银币进入到小杯中（如图甲）。图乙是对该魔术的一种破解过程，则有关破解过程的说法，不正确的是

- A. 从 A 到 B 的过程中，硬币受到了重力、摩擦力、手对硬币的推力
- B. 硬币从 B 到 C 的过程中，由弹簧的势能转化为硬币的机械能
- C. 硬币离开 B 后，由于惯性一直运动到 D
- D. 硬币从 D 反弹到 E 再到杯中，可以说明力能改变物体的运动状态



二. 非选择题(本题共有 5 小题, 共计 22 分, 请在指定的位置作答, 并写出必要的过程分析)

7. (2 分) 在甲、乙两地之间架设有两根输电线。在一次狂风暴雨之后，这两根输电线在某处发生了短路，为了确定短路的具体位置，电力工人这样操作：他在甲地把这两根输电线的线头分别接到电压为 3 伏的电池正、负极上，并且测出了这时输电线中的电流为 30 毫安。已知输电线每米的电阻是 0.01 欧，那么发生短路处离甲地_____米。

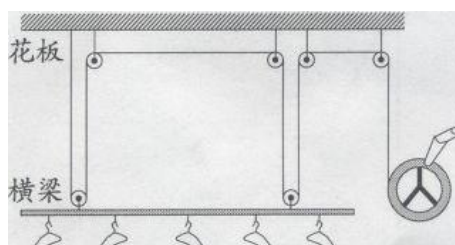


8. (4 分) 发光二极管只允许电流从二极管的正极流入，负极流出。如图所示，使磁铁在线圈中左右

移动，此时会看见两只发光二极管轮流发光。该装置发光根据的是_____原理，生活中根据这一原理工作的机器有_____。小波同学认为用一只发光二极管也可以，为什么要用两只呢？对小波同学的想法，你是如何看待的？

9. (4分) 如图所示为一种手摇升降晾衣架示意图它由 4 个定滑轮和两个动滑轮组成，绳子的尾端绕在一个固定在墙壁的旋轮上，旋转摇柄可以使晾衣架升降，假设在升降过程中衣架横梁保持水平，请回答下列问题：

(1) 假设衣服和晾衣架（含动滑轮）等的总重是 50N，则静止时绳子拉力是_____N；（各种摩擦力忽略不计）



(2) 要使衣架横梁上升 1m，则绕进旋轮上的绳子长度是_____ m；

10. (6分) 物理兴趣小组的同学想探究大气压强的大小，他们拿来一个带挂钩的吸盘，将吸盘紧压在厚玻璃板的下表面，用一个可装细沙的购物袋（质量不计）挂在挂钩下。如图所示，向袋里逐渐注入细沙直至吸盘被拉下来，由此可得到大气压的大小。



- (1) 本实验主要的测量器材：_____、_____；
 - (2) 需要直接测量的物理量：_____、_____；
 - (3) 大气压的表达式 $P = \frac{G}{S}$ ；
 - (4) 如果测出的大气压仅为 $0.8 \times 10^5 \text{Pa}$ ，实验中可能存在的问题是：
-

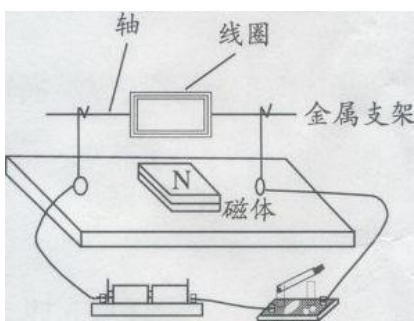
11. (6分) 为了探究电动机为什么会转动，小明根据电动机主要构造制作了一台简易电动机他用回形针做成两个支架，分别与电池的两极相

连用漆包线绕一个矩形线圈，以线圈引线为轴，并用小刀刮去轴的一端全部漆皮，另一端只刮去半周漆皮将线圈放在支架上，磁体放在线圈下方闭合开关，用于轻推一下线圈，线圈就会不停地转动起来

(1) 要想改变线圈的转动方向，小明可采用的措施是：_____、_____；(写出两点)

(2) 开关闭合后，如果电动机不转，可能的原因是：_____
 _____、_____ (写出两点)

3) 小明还想设计一个能调节电动机转速的实验装置，他还需要的主要器材是_____，并在虚线框内画出实验电路图(电动机用符号 m 表示)



四校分班考测试卷（三） 参考答案

- 1、B
2、C
3、A
4、B
5、B
6、A
7、5000
8、电磁感应 发电机 用一只可节省材料，但效果不如用两只的好。用两只时，磁铁不管向左还是向右移动，都可以看到有一只二极管发光。
9、12.5 ； 4
10、(1)刻度尺(1分) 测力计(天平、案秤、台秤)(1分)
(2)吸盘的直径D(吸盘的半径r)(1分) 细沙受到的重力G(细沙的质量m)(1分)
(3) $4G/\pi D^2$ (或 $4mg/\pi D^2$ 、 $G/\pi r^2$)
(4)吸盘中的空气没有完全被挤出；接触面没有处理干净；吸盘与玻璃板接触不紧密；存在漏气现象等。(答出一点即可得分) (1分)
11、(1) 只改变电流方向、只改变磁场方向；
(2) 电池没电了、开关接触不良(或其他接位接触不良/开路)
(3) 滑动变阻器